HE2B
HAUTE ÉCOLE
BRUXELLES-BRABANT

HE2B
ISIB

Institut Supérieur Industriel de Bruxelles

Rapport du cours de génie logiciel

Réalisé par :

Christian Loïc Koungoue Diepe

Professeur :

Rudi GIOT

Année Scolaire

2025/2026

Table des matières

1 Contexte Général . . . 2
2 Data Flow Diagram . . . 4
2.1 Les Acteurs du Système . . . 4
2.2 Concepts clé . . . 4
2.3 Séquence Chronologique Complète . . . 5
3 Diagrammes de contexte statique et cas d'utilisation . . . 6
3.1 Diagramme de contexte statique . . . 6
3.2 Diagramme de cas d'utilisation . . . 7
3.2.1 Cas d'utilisation transversal . . . 8
3.2.2 Cas d'utilisation du GROUPEUR . . . 8
3.2.3 Cas d'utilisation du CLIENT . . . 8
3.2.4 Cas d'utilisation de l'ADMINISTRATEUR . . . 9
4 Diagrammes de séquence . . . 9
4.1 Cas d'utilisation "Gérer la facturation" . . . 9
4.1.1 Scénario nominal . . . 9
4.1.2 Scénario d'erreur : Échec du paiement . . . 11
4.2 Cas d'utilisation "Soumettre un colis" . . . 12
4.2.1 Scénario nominal . . . 12
4.2.2 Scénario alternatif : Espace insuffisant dans le voyage . . . 13
4.2.3 Scénario d'erreur : Informations manquantes . . . 15
5 Dictionnaire de données . . . 15
5.1 Conventions de nommage . . . 16
5.2 Types de données . . . 16
6 Attributs et description . . . 16
7 Modèle conceptuel de données . . . 19
7.1 Les entités principales . . . 20
7.2 Les associations . . . 20
8 Modèle logique de données . . . 21

1 Contexte Général

Marie, expatriée camerounaise vivant en Belgique depuis plusieurs années, souhaite régulièrement envoyer des colis à sa famille restée à Douala. Vêtements, produits alimentaires, équipements électroniques, cadeaux pour les enfants... les besoins sont variés et fréquents. Comme des milliers de membres de la diaspora africaine en Europe, Marie fait face à un défi récurrent : comment envoyer ses colis de manière fiable, économique et traçable ?

Les services postaux traditionnels sont souvent coûteux et peu adaptés aux envois volumineux. Les transporteurs express pratiquent des tarifs prohibitifs pour l'Afrique. C'est dans ce contexte que les groupeurs jouent un rôle essentiel : ces professionnels du transit international collectent les colis de multiples expéditeurs, les regroupent et organisent leur acheminement par voie maritime ou aérienne, permettant ainsi de mutualiser les coûts.

Cependant, le processus actuel repose largement sur des interactions manuelles, des communications par téléphone ou messagerie instantanée, et un suivi approximatif qui laisse les clients dans l'incertitude. Marie aimerait pouvoir soumettre sa demande en ligne, connaître le prix exact, suivre son colis en temps réel et être notifiée automatiquement à chaque étape. De l'autre côté, les groupeurs peinent à gérer efficacement les multiples demandes, à organiser les voyages, à suivre les paiements et à maintenir une communication fluide avec leurs clients.

Le Parcours Client Actuel

Lorsque Marie souhaite envoyer un colis, elle contacte son groupeur habituel pour vérifier s'il organise prochainement un envoi vers le Cameroun. Selon l'urgence de son besoin et son budget, elle peut opter pour un envoi aérien (rapide mais plus coûteux, tarifé au poids) ou maritime (économique mais plus long, tarifé au volume). Le groupeur évalue sa demande, estime le prix en fonction du poids ou du volume, de la fragilité des articles et de la destination finale.

Une fois l'accord trouvé, Marie doit effectuer un premier paiement d'au moins 50% du montant total pour que son colis soit pris en charge. Elle reçoit alors une première facture. Son colis rejoint ensuite d'autres envois dans l'entrepôt du groupeur en Belgique. Pour un envoi maritime, le conteneur ne quitte le port d'Anvers que lorsqu'il est suffisamment rempli, ce qui peut prendre plusieurs semaines. Pour un envoi aérien, les délais sont plus courts mais les coûts plus élevés.

Durant le transit, Marie dispose de peu de visibilité sur l'avancement réel de son colis. Elle doit régulièrement contacter le groupeur pour s'informer : « Mon colis est-il parti ? », « Où en est-il ? », « Quand arrivera-t-il ? ». Ces communications répétées sont chronophages tant pour le client que pour le groupeur.

Une fois le colis arrivé au Cameroun, après les formalités de dédouanement, il est acheminé vers l'entrepôt local de la société de groupage. Marie et les contacts qu'elle a indiqués (souvent des membres de sa famille sur place) reçoivent une notification leur indiquant que le colis peut être retiré. Cependant, la remise n'est effectuée qu'après paiement du solde restant. Une seconde facture est alors émise. C'est seulement après cette étape finale que le voyage est officiellement clôturé dans les registres du groupeur.

Les Défis Identifiés

Ce processus, bien qu'il fonctionne, présente plusieurs limitations majeures :

— **Manque de transparence :** Les clients n'ont pas de visibilité en temps réel sur l'état d'avancement de leurs colis. Ils dépendent entièrement des réponses du groupeur.

— **Gestion manuelle inefficace :** Les groupeurs doivent gérer manuellement les demandes, les acceptations, les paiements partiels, les communications, le suivi des voyages et la facturation, ce qui génère erreurs et retards.

— **Communication fragmentée :** Les échanges se font par téléphone, SMS, WhatsApp ou email, sans historique centralisé ni traçabilité claire.

— **Absence de traçabilité financière structurée :** Le suivi des paiements fractionnés et l'émission des factures se font souvent de manière artisanale, compliquant la comptabilité et les relances.

— **Expérience client insatisfaisante :** L'incertitude, le manque d'information et les délais de réponse créent stress et frustration chez les clients.

La Vision du Projet

Face à ces constats, l'objectif est de développer une application web/mobile (Juste la partie analyse) moderne et intuitive qui digitalise entièrement le processus de groupage international. Cette plateforme mettra en relation directe les clients et les groupeurs, automatisera les tâches administratives, offrira une transparence totale sur le parcours des colis et facilitera la communication entre toutes les parties prenantes.

Concrètement, les clients pourront soumettre en ligne leurs demandes d'envoi avec tous les détails nécessaires (poids, volume, fragilité, destination, contacts à prévenir). Les groupeurs recevront ces demandes, pourront les évaluer et les accepter ou refuser en fonction de leurs capacités logistiques. Dès l'acceptation, un devis sera généré automatiquement et le client devra effectuer un premier paiement de 50% minimum pour valider la prise en charge.

Un système de suivi en temps réel permettra à tous les acteurs de connaître précisément l'état d'avancement du colis : collecté, en transit, arrivé à destination, dédouané, disponible au retrait. Des notifications automatiques seront envoyées à chaque étape clé. Un forum dédié à chaque voyage permettra au groupeur de communiquer simultanément avec tous les clients concernés (annonces de retards, instructions pour le retrait, etc.).

La gestion financière sera également simplifiée : facturation automatique lors du premier et du second paiement, suivi des règlements, blocage de la remise tant que le solde n'est pas acquitté. Enfin, le système permettra aux groupeurs de gérer efficacement leurs voyages, d'optimiser le remplissage des conteneurs maritimes et de clôturer automatiquement les opérations une fois tous les colis livrés et payés.

Bénéfices Attendus

Pour les clients comme Marie, cette solution apportera sérénité, transparence et gain de temps. Pour les groupeurs, elle permettra d'améliorer leur efficacité opérationnelle, de réduire les erreurs, de professionnaliser leur service et d'augmenter leur capacité de traitement. Au-delà de l'aspect fonctionnel, cette application contribuera

à moderniser un secteur encore largement artisanal, en apportant les standards de qualité et de service que les clients de la diaspora sont en droit d'attendre.

2 Data Flow Diagram

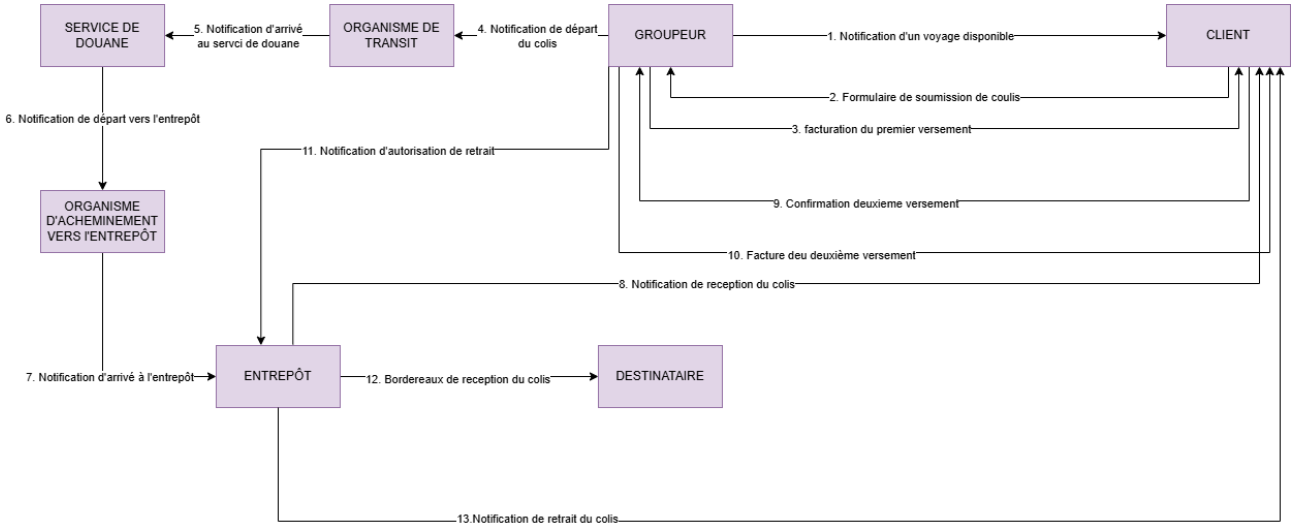

FIGURE 1 – Diagramme de flux de données

Ce Data Flow Diagram présente de manière claire et structurée le flux complet des informations et des actions dans le système de groupage de colis, de la création d'un voyage jusqu'à la livraison finale au destinataire. Le diagramme implique 5 acteurs principaux et 13 flux d'échanges.

2.1 Les Acteurs du Système

- **CLIENT** : Personne souhaitant envoyer un colis de la Belgique vers le Cameroun.
- **GROUPEUR** : Professionnel qui organise et gère le transport des colis.
- **ORGANISME DE TRANSIT** : Entité responsable du transport international (compagnie aérienne ou maritime).
- **SERVICE DE DOUANE** : Autorité douanière qui effectue le dédouanement des colis au Cameroun.
- **ORGANISME D'ACHEMINEMENT VERS L'ENTREPÔT** : Service de transport local qui achemine les colis dédouanés vers l'entrepôt final.
- **ENTREPÔT** : Lieu de stockage des colis au Cameroun en attente de retrait.
- **DESTINATAIRE** : Personne qui récupère physiquement le colis au Cameroun.

2.2 Concepts clé

Voyage

Un voyage représente une opportunité d'envoi organisée par le groupeur. C'est l'annonce faite aux clients qu'un moyen de transport est disponible pour acheminer leurs colis de la Belgique vers le Cameroun.

Dans le cas du transport aérien :

— Le groupeur annonce aux clients qu'un vol est prévu à une date précise

— Exemple : "Vol disponible Bruxelles → Douala le 15 mars 2025"

— Date de départ fixe et non modifiable

— Durée courte : généralement 6 à 12 heures de vol

— Tarification au poids (kg)

— Le vol partira à la date prévue, que le groupeur ait beaucoup ou peu de colis

— Les clients intéressés soumettent leurs colis pour ce vol spécifique

Dans le cas du transport maritime :

— Le groupeur annonce aux clients qu'il a un conteneur disponible

— Exemple : "Conteneur 40 pieds ouvert pour Douala, départ prévu mi-avril"

— Date de départ indicative et flexible

— Durée longue : généralement 4 à 8 semaines

— Tarification au volume (m^3)

— Le conteneur ne partira que lorsqu'il sera suffisamment rempli

— Les clients peuvent soumettre leurs colis tant que le conteneur n'est pas plein

— Le groupeur peut accepter des colis pendant plusieurs semaines

Note importante : Un voyage représente donc le type d'envoi qui sera effectué. Dans le cas aérien, le groupeur informe les clients d'un vol spécifique à une date précise. Dans le cas maritime, il informe qu'un conteneur est disponible et qu'ils peuvent soumettre leurs colis tant qu'il reste de la place.

2.3 Séquence Chronologique Complète

1. Le **GROUPEUR** crée un voyage (vol ou conteneur) et notifie les **CLIENTS** avec la destination, le type de transport et la date prévue (Flux 1)
2. Le **CLIENT** soumet son colis via un formulaire contenant : poids/volume, description, fragilité, adresse de collecte, coordonnées du destinataire (Flux 2)
3. Le **GROUPEUR** accepte le colis, calcule et communique le prix total, puis envoie la facture du premier versement de 50% (Flux 3)
4. Le **CLIENT** effectue le paiement de 50% et le **GROUPEUR** collecte physiquement le colis en Belgique
5. Le **GROUPEUR** transmet à l'**ORGANISME DE TRANSIT** les informations du colis (référence, poids, destination) pour lancement du transport (Flux 4)
6. L'**ORGANISME DE TRANSIT** achemine le colis par avion ou bateau, puis signale l'arrivée au **SERVICE DE DOUANE** avec les documents nécessaires (Flux 5)
7. Le **SERVICE DE DOUANE** effectue le dédouanement et autorise le **SERVICE D'ACHEMINEMENT** à transporter le colis vers l'entrepôt (Flux 6)
8. Le **SERVICE D'ACHEMINEMENT** livre le colis à l'**ENTREPÔT** avec bordereau de livraison (Flux 7)

9. L'**ENTREPÔT** confirme la réception et envoie une notification d'arrivée au **CLIENT** avec référence du colis (Flux 8)
10. Le **GROUPEUR** envoie la facture du solde de 50% au **CLIENT** (Flux 10)
11. Le **CLIENT** effectue le paiement du solde et transmet la preuve de paiement au **GROUPEUR** (Flux 9)
12. Le **GROUPEUR** valide le paiement et autorise l'**ENTREPÔT** à remettre le colis (Flux 11)
13. L'**ENTREPÔT** remet le bordereau de retrait au **DESTINATAIRE** avec les instructions (adresse, horaires, pièces requises) (Flux 12)
14. Le **DESTINATAIRE** se présente à l'entrepôt avec sa pièce d'identité et récupère physiquement le colis
15. L'**ENTREPÔT** confirme la remise effective et notifie le **CLIENT** que le colis a été retiré (Flux 13)

3 Diagrammes de contexte statique et cas d'utilisation

3.1 Diagramme de contexte statique

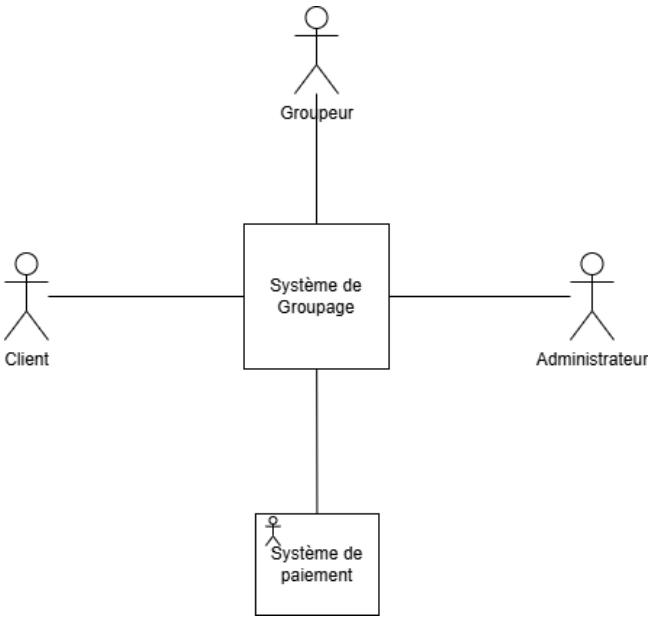

FIGURE 2 – Diagramme de contexte statique

Le diagramme de contexte présente une vue d'ensemble du système et de ses acteurs directs. Il illustre les frontières de l'application et identifie les entités externes qui interagissent avec elle.

Les acteurs principaux du système :

— **CLIENT :** Personne souhaitant envoyer un colis de la Belgique vers le Cameroun. Il soumet des demandes d'envoi, effectue les paiements et consulte le suivi de ses colis en temps réel.

— **GROUPEUR :** Professionnel qui organise et gère le transport des colis. Il crée les voyages (aériens ou maritimes), valide ou rejette les demandes des clients, met à jour les états des colis tout au long du processus, et communique avec les clients via le forum.

— **ADMINISTRATEUR :** Responsable technique et fonctionnel de l'application. Il gère les comptes utilisateurs (clients et groupeurs), configure les paramètres du système, supervise les opérations et génère des rapports d'activité.

Ces trois acteurs interagissent directement avec l'application de groupage, chacun disposant de fonctionnalités spécifiques adaptées à son rôle dans le processus d'envoi de colis.

3.2 Diagramme de cas d'utilisation

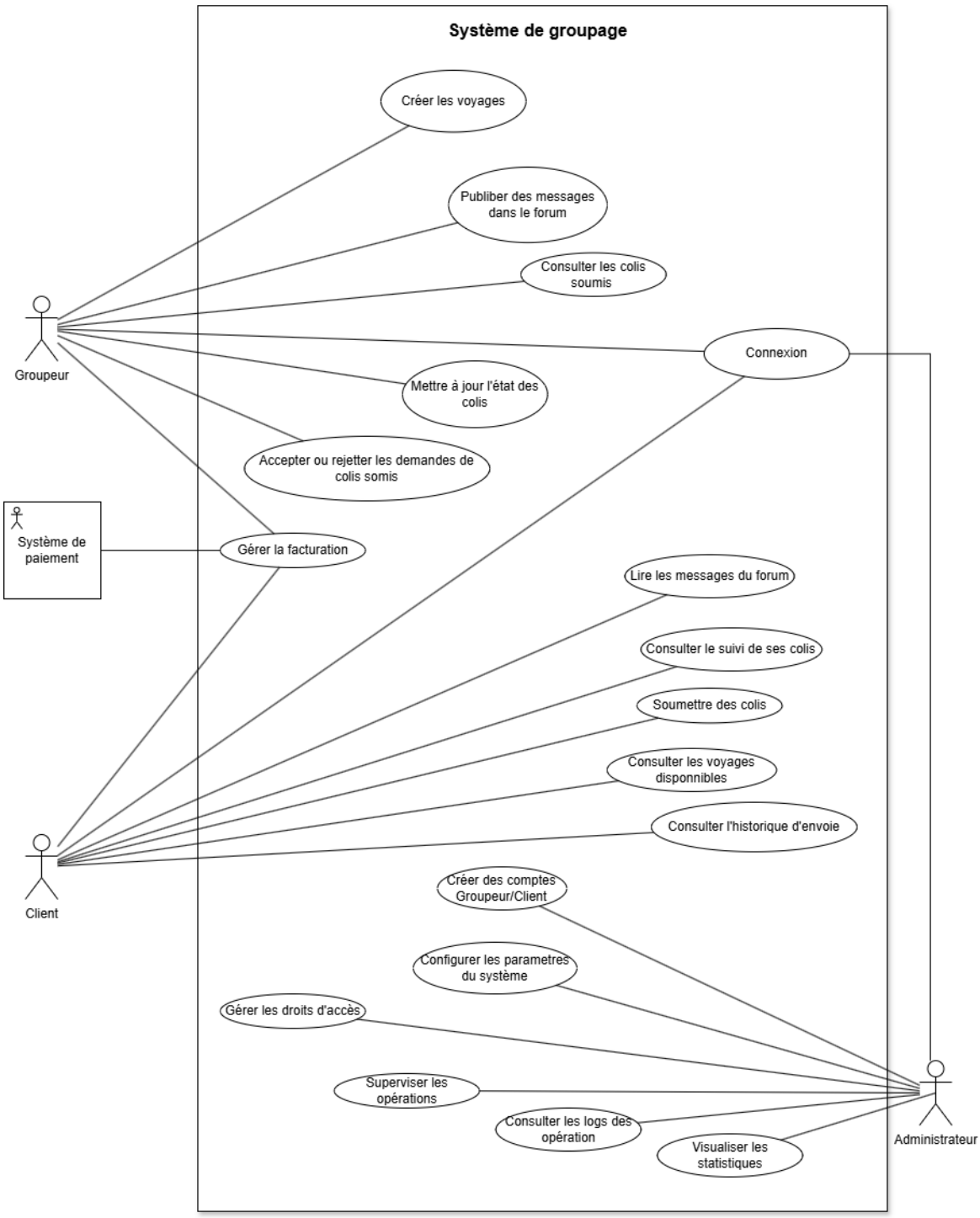

FIGURE 3 – Diagramme de cas d'utilisation du système de groupage

Le diagramme de cas d'utilisation représente l'ensemble des fonctionnalités du système et leurs relations avec les trois acteurs principaux. Il met en évidence les interactions possibles et les dépendances entre les différents cas d'utilisation.

3.2.1 Cas d'utilisation transversal

Connexion : Cas d'utilisation préalable et obligatoire pour accéder à toutes les fonctionnalités du système. Tous les acteurs doivent s'authentifier avant d'effectuer toute action.

3.2.2 Cas d'utilisation du GROUPEUR

Le groupeur dispose de six fonctionnalités principales pour gérer l'ensemble du processus de groupage :

1. **Créer les voyages** : Définit un nouveau voyage (aérien ou maritime) en spécifiant la destination, la date de départ prévue, le type de transport et la capacité disponible.
2. **Publier des messages dans le forum** : Communique avec tous les clients d'un voyage spécifique pour annoncer des retards, donner des instructions ou fournir des informations importantes.
3. **Consulter les colis soumis** : Affiche toutes les demandes de colis avec leurs détails (poids, volume, fragilité, destination).
4. **Accepter ou rejeter les demandes de colis soumis** : Valide ou refuse une demande selon la capacité disponible. L'acceptation déclenche la facturation du premier versement.
5. **Mettre à jour l'état des colis** : Modifie le statut d'un colis (collecté, en transit, arrivé, dédouané, disponible, livré). Chaque mise à jour génère une notification automatique.
6. **Générer des factures** : Génère automatiquement deux factures par colis : 50% après acceptation et 50% à l'arrivée.

3.2.3 Cas d'utilisation du CLIENT

Le client dispose de six fonctionnalités pour gérer ses envois :

1. **Consulter les voyages disponibles** : Affiche les voyages ouverts avec leurs caractéristiques (type, destination, date, places disponibles).
2. **Soumettre des colis** : Crée une demande d'envoi en renseignant poids/volume, description, fragilité, adresse de collecte et coordonnées du destinataire.
3. **Consulter le suivi de ses colis** : Vue en temps réel de l'état d'avancement avec historique complet des étapes franchies.
4. **Payer des factures** : Interface sécurisée pour effectuer les deux versements (50% initial et 50% final). Le solde est obligatoire pour autoriser le retrait.
5. **Lire les messages du forum** : Consulte les annonces publiées par le groupeur. Le client ne peut que lire, pas publier.
6. **Consulter l'historique d'envoie** : Liste complète des colis envoyés avec statuts, dates et coûts.

3.2.4 Cas d'utilisation de l'ADMINISTRATEUR

L'administrateur dispose de six fonctionnalités de gestion et supervision :

1. **Créer des comptes Groupeur/Client** : Enregistre de nouveaux utilisateurs en leur attribuant le rôle approprié.
2. **Gérer les droits d'accès** : Configure les permissions et restrictions pour chaque type d'utilisateur.
3. **Configurer les paramètres du système** : Personnalise les tarifs, taux de change, notifications, délais et paramètres de facturation.
4. **Superviser les opérations** : Vue d'ensemble en temps réel de toutes les activités (voyages en cours, colis en transit, paiements en attente).
5. **Consulter les logs des opérations** : Accès à l'historique complet des actions avec horodatage et détails. Essentiel pour l'audit.
6. **Visualiser les statistiques** : Génère des tableaux de bord avec indicateurs clés (nombre de colis, revenus, taux de remplissage, délais moyens).

4 Diagrammes de séquence

4.1 Cas d'utilisation "Gérer la facturation"

4.1.1 Scénario nominal

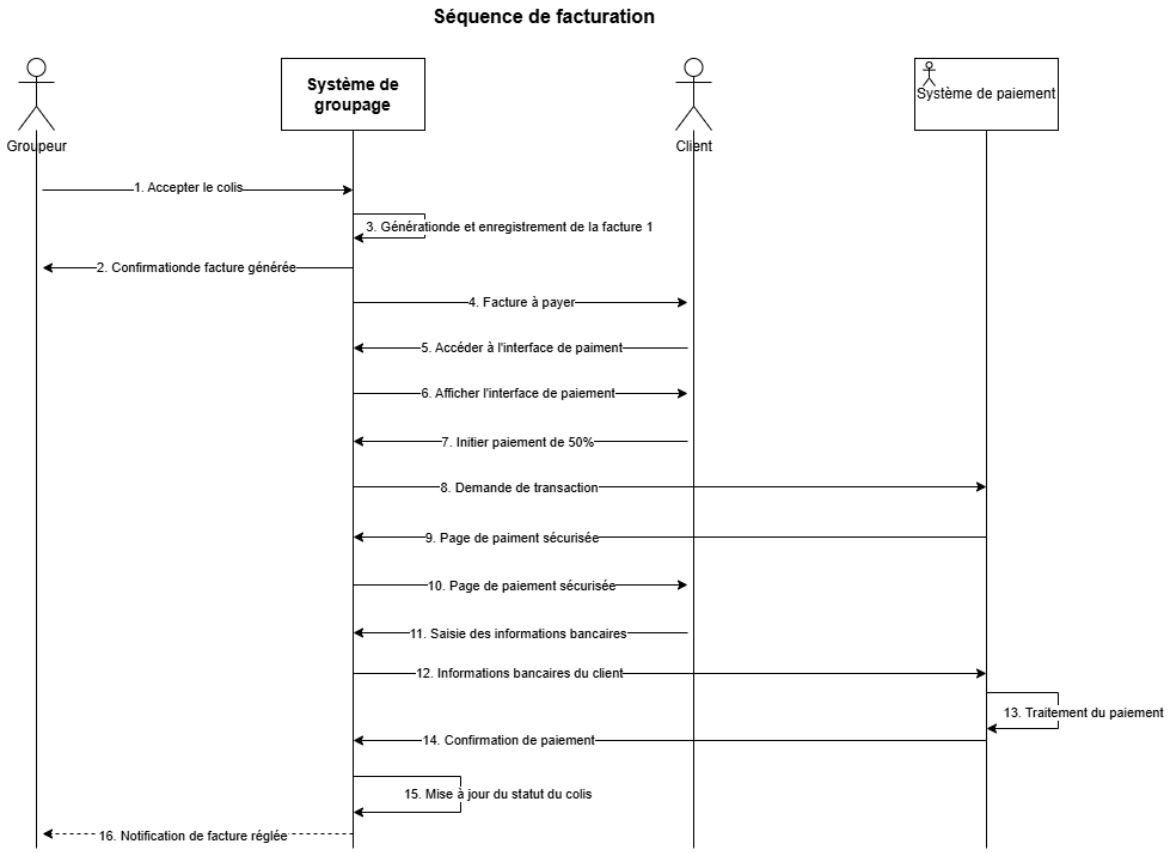

FIGURE 4 – Diagramme de séquence "Gérer la facturation" - Scénario nominal

Ce diagramme illustre le processus complet de facturation et de paiement du premier versement (50%) lors de l'acceptation d'un colis par le groupeur.

Acteurs et objets impliqués :

- **Groupeur** : Initie le processus en acceptant le colis
- **Système de groupage** : Orchestre la génération de facture et le processus de paiement
- **Client** : Effectue le paiement de 50%
- **Système de paiement** : Traite la transaction bancaire

Déroulement du scénario :

Le processus se décompose en trois phases principales :

Phase 1 : Génération de la facture (étapes 1-4)

1. Le groupeur accepte le colis dans le système
2. Le système génère automatiquement la facture correspondant à 50% du montant total et l'enregistre
3. Le système confirme au groupeur que la facture a été générée
4. Le système envoie la facture au client par email

Phase 2 : Initiation du paiement (étapes 5-12)

5. Le client accède à l'interface de paiement via le lien dans l'email
6. Le système affiche l'interface de paiement sécurisée
7. Le client initie le paiement de 50% du montant
8. Le système transmet la demande de transaction au système de paiement externe
9. Le système de paiement renvoie une page de paiement sécurisée
10. Le système affiche cette page au client
11. Le client saisit ses informations bancaires (numéro de carte, CVV, date d'expiration)
12. Les informations sont transmises directement au système de paiement

Phase 3 : Validation et confirmation (étapes 13-16)

13. Le système de paiement traite la transaction et débite le compte du client
14. Le système de paiement renvoie une confirmation de paiement au système de groupage
15. Le système met à jour le statut du colis pour indiquer que le premier versement est payé
16. Le système notifie le groupeur que la facture a été réglée et que le colis peut être collecté

Résultat : Le colis passe au statut "Payé 50% - Prêt pour collecte" et le groupeur peut procéder à la récupération physique du colis en Belgique pour l'expédier vers le Cameroun.

Note importante : Ce diagramme représente uniquement la première partie du processus de facturation. Un second cycle identique se produira à l'arrivée du colis à l'entrepôt au Cameroun pour le paiement du solde restant de 50%, condition obligatoire pour autoriser la remise du colis au destinataire.

4.1.2 Scénario d'erreur : Échec du paiement

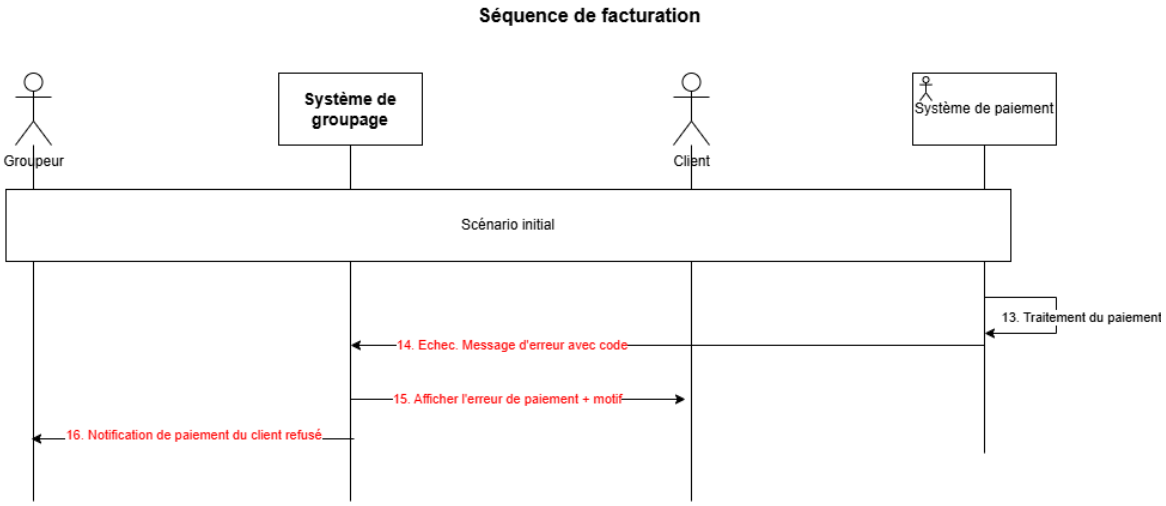

FIGURE 5 – Diagramme de séquence "Gérer la facturation" - Scénario d'erreur

Ce diagramme représente le scénario d'exception lorsque le paiement du client est refusé par le système de paiement.

Contexte : Ce scénario se déclenche à l'étape 13 du scénario nominal, lorsque le système de paiement tente de traiter la transaction bancaire.

Déroulement du scénario d'erreur :

1-12. *Exécution du scénario initial* : Les étapes 1 à 12 du scénario nominal se déroulent normalement jusqu'à la transmission des informations bancaires au système de paiement.

13. **Traitement du paiement** : Le système de paiement tente de débiter le compte du client mais la transaction échoue.

14. **Message d'erreur** : Le système de paiement renvoie un message d'échec au système de groupage avec un code d'erreur indiquant la raison du refus (exemples : fonds insuffisants, carte expirée, carte bloquée, limite de crédit dépassée, erreur de saisie).

15. **Affichage de l'erreur** : Le système de groupage affiche au client un message d'erreur explicite accompagné du motif du refus, permettant au client de comprendre la raison de l'échec.

16. **Notification au groupeur** : Le système notifie le groupeur que le paiement du client a été refusé, l'informant ainsi que le colis reste en attente de paiement.

Conséquences :

— Le statut du colis reste "Accepté - En attente de paiement"

— Le client peut réessayer le paiement avec la même carte ou utiliser un autre moyen de paiement

— Le groupeur est informé que le colis ne peut pas encore être collecté

— Aucune modification n'est apportée à la base de données concernant le statut de paiement

4.2 Cas d'utilisation "Soumettre un colis"

4.2.1 Scénario nominal

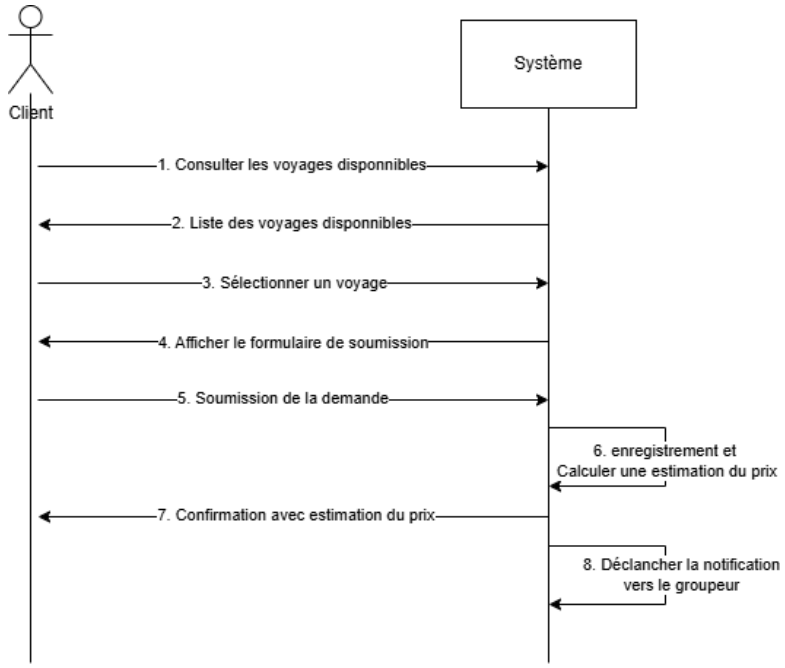

FIGURE 6 – Diagramme de séquence "Soumettre colis" - Scénario nominal

Ce diagramme illustre le processus complet de soumission d'un colis par un client pour un voyage disponible dans le système.

Acteurs et objets impliqués :

— **Client** : Utilisateur souhaitant envoyer un colis

— **Système** : Application de groupage orchestrant le processus

Déroulement du scénario :

Le processus se décompose en quatre phases principales :

Phase 1 : Consultation des voyages (étapes 1-2)

1. Le client demande à consulter les voyages disponibles
2. Le système retourne la liste des voyages ouverts avec leurs caractéristiques (destination, type de transport, date de départ, capacité disponible)

Phase 2 : Sélection et affichage du formulaire (étapes 3-4)

3. Le client sélectionne le voyage qui correspond à ses besoins
4. Le système affiche le formulaire de soumission adapté au type de voyage (champs pour le poids si aérien, volume si maritime)

Phase 3 : Soumission de la demande (étapes 5-6)

5. Le client remplit et soumet le formulaire avec les détails du colis :
   — Poids (kg) ou Volume (m^3) selon le type de transport
   — Description du contenu

— Niveau de fragilité (Normal, Fragile, Très fragile)

— Adresse de collecte en Belgique

— Nom, téléphone et adresse du destinataire au Cameroun

6. Le système détecte des informations manquantes ou invalides dans le formulaire

Phase 4 : Validation et traitement (étapes 7-10)

7. Le client corrige les informations et soumet à nouveau la demande
8. Le système valide les données, enregistre le colis dans la base de données avec le statut "En attente de validation" et calcule automatiquement une estimation du prix basée sur :
   — Le poids ou le volume
   — Le type de transport (aérien ou maritime)
   — Le niveau de fragilité
9. Le système envoie une confirmation au client avec :
   — Le numéro de référence du colis (ex : COLIS-2025-001234)
   — L'estimation du prix total
   — Le statut "En attente de validation par le groupeur"
10. Le système déclenche une notification automatique vers le groupeur l'informant qu'une nouvelle demande nécessite son attention

Résultat : Le colis est enregistré dans le système avec le statut "En attente", le client reçoit une estimation du prix et peut suivre l'évolution de sa demande, tandis que le groupeur est notifié pour examiner et valider la demande.

4.2.2 Scénario alternatif : Espace insuffisant dans le voyage

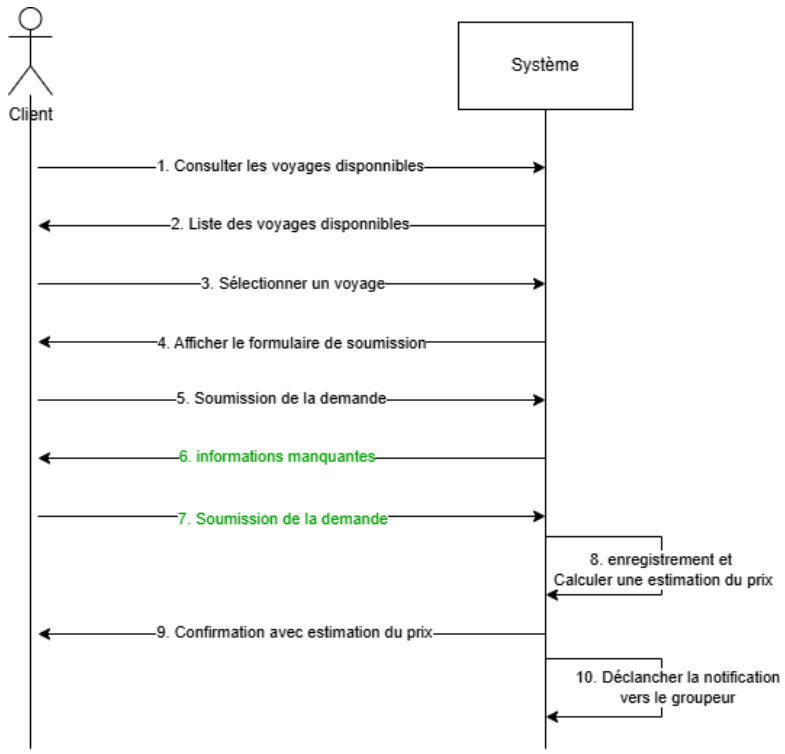

FIGURE 7 – Diagramme de séquence "Soumettre colis" - Scénario alternatif

Ce scénario illustre la gestion des erreurs de validation lorsque le client soumet un formulaire incomplet ou contenant des données invalides.

Contexte : Ce scénario diverge également à l'étape 5 du scénario nominal, lors de la première tentative de soumission.

Déroulement du scénario d'erreur :

1-4. *Étapes identiques au scénario nominal* : Le client consulte les voyages, sélectionne un voyage et accède au formulaire.

5. **Première soumission** : Le client tente de soumettre le formulaire, mais certaines informations obligatoires sont manquantes ou invalides. Exemples d'erreurs possibles :
   - Champ poids ou volume vide ou à zéro
   - Format de téléphone du destinataire incorrect
   - Adresse de collecte non renseignée
   - Description du contenu trop courte ($<$ 10 caractères)
6. **Détection des informations manquantes** : Le système valide le formulaire côté serveur et détecte les champs manquants ou invalides. Le système génère une liste détaillée des erreurs.
7. **Affichage des erreurs** : Le système retourne au client un message d'erreur clair et précis indiquant :
   - Les champs obligatoires manquants (surlignés en rouge)
   - Les champs avec des valeurs invalides (avec message d'explication)
   - Les formats attendus pour chaque champ
   - Exemple : "Le poids doit être compris entre 0.1 kg et 100 kg"
   - Exemple : "Le numéro de téléphone doit commencer par +237"

   Le formulaire est réaffiché avec les données déjà saisies préservées, seules les erreurs doivent être corrigées.

Actions correctives du client :

Le client doit alors :

- Compléter les champs obligatoires manquants
- Corriger les informations invalides selon les formats indiqués
- Soumettre à nouveau le formulaire

Une fois toutes les erreurs corrigées, le processus continue selon le scénario nominal à partir de l'étape 8 (enregistrement et calcul du prix).

Avantage de cette validation : Cette double validation (côté client avec JavaScript pour feedback immédiat, et côté serveur pour sécurité) garantit l'intégrité des données dans le système et améliore l'expérience utilisateur en guidant le client vers une soumission correcte.

4.2.3 Scénario d'erreur : Informations manquantes

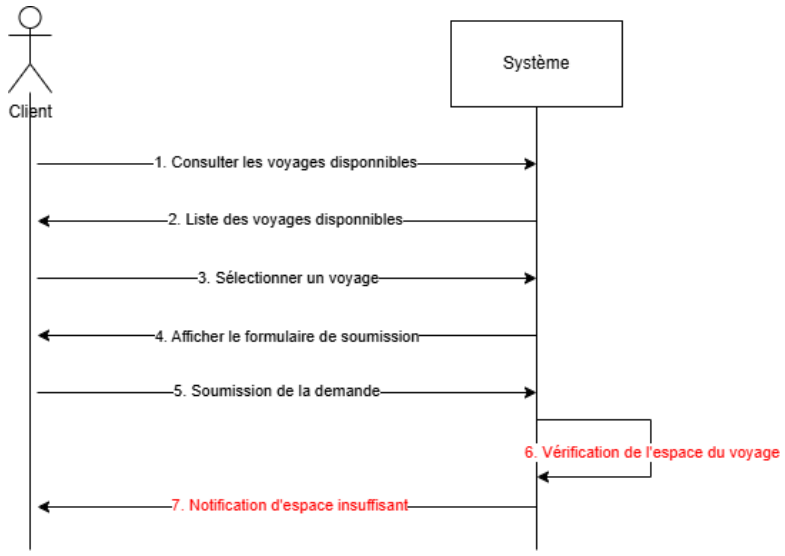

FIGURE 8 – Diagramme de séquence "Soumettre colis" - Scénario d'erreur

Ce scénario représente la situation où le client tente de soumettre un colis pour un voyage qui n'a plus suffisamment de capacité disponible.

Contexte : Ce scénario diverge à l'étape 5 du scénario nominal, au moment de la soumission de la demande.

Déroulement du scénario alternatif :

1-4. *Étapes identiques au scénario nominal* : Le client consulte les voyages, sélectionne un voyage et remplit le formulaire.

5. **Soumission de la demande** : Le client soumet le formulaire avec les détails de son colis.

6. **Vérification de l'espace disponible** : Le système effectue une vérification en temps réel de la capacité restante du voyage :

   — Pour un voyage maritime : Compare le volume cumulé des colis acceptés + le volume du nouveau colis vs la capacité du conteneur

   — Pour un voyage aérien : Compare le poids cumulé des colis acceptés + le poids du nouveau colis vs la capacité de la soute

   Le système détecte que l'ajout de ce colis dépasserait la capacité maximale autorisée.

7. **Notification d'espace insuffisant** : Le système informe le client que le voyage sélectionné ne peut plus accepter son colis en raison de l'espace insuffisant. Le message affiché précise :

   — "Le voyage sélectionné a atteint sa capacité maximale"

   — "Capacité restante : X kg (aérien) ou X m^3 (maritime)"

   — "Votre colis nécessite : Y kg ou Y m^3"

   — "Veuillez sélectionner un autre voyage ou attendre le prochain départ"

5 Dictionnaire de données

5.1 Conventions de nommage

- **Clés primaires (PK)** : Identifiant unique de l'entité
- **Clés étrangères (FK)** : Référence vers une autre entité
- **NN** : Not Null (obligatoire)
- **U** : Unique
- **Auto** : Auto-incrémenté

5.2 Types de données

- **INT** : Nombre entier
- **VARCHAR(n)** : Chaîne de caractères de longueur maximale n
- **TEXT** : Texte long
- **DECIMAL(p,d)** : Nombre décimal (p chiffres dont d après la virgule)
- **DATE** : Date (AAAA-MM-JJ)
- **DATETIME** : Date et heure
- **BOOLEAN** : Vrai/Faux
- **ENUM** : Liste de valeurs prédéfinies

6 Attributs et description

Attribut	Type	Description
client_id	INT	Identifiant unique du client
groupeur_id	INT	Identifiant unique du groupeur
email	VARCHAR(255)	Adresse email (login)
mot_de_passe	VARCHAR(255)	Hash du mot de passe
nom	VARCHAR(100)	Nom de famille
prenom	VARCHAR(100)	Prénom de l'utilisateur
telephone	VARCHAR(20)	Numéro de téléphone
numero_maison	INT	Numéro de la maison
rue	TEXT	Nom de la rue
ville	VARCHAR(100)	Ville de résidence
pays	VARCHAR(100)	Pays (BE ou CM)
role	ENUM	'client', 'groupeur', 'admin'
statut	ENUM	'actif', 'inactif', 'suspendu'
date_creation	DATETIME	Date d'inscription du client
derniere_connexion	DATETIME	Date dernière connexion du client
voyage_id	INT	Identifiant unique du voyage

Attribut	Type	Description
type_transport	ENUM	'aerien', 'maritime'
reference	VARCHAR(50)	Numéro de vol ou conteneur
ville_depart	VARCHAR(100)	Ville départ (Belgique) du voyage
ville_arrivee	VARCHAR(100)	Ville arrivée (Cameroun) du voyage
date_depart_prevue	DATE	Date prévue de départ pour le voyage
date_depart_reelle	DATE	Date réelle de départ du voyage
date_arrivee_prevue	DATE	Date prévue d'arrivée pour le voyage
date_arrivee_reelle	DATE	Date réelle d'arrivée du voyage
capacite_totale	DECIMAL(10,2)	kg (aérien) ou m^3 (maritime)
capacite_utilisee	DECIMAL(10,2)	Espace déjà réservé pour le voyage
statut	ENUM	'ouvert', 'complet', 'en_cours', 'arrive', 'cloture'
date_creation	DATETIME	Date de création du voyage
date_fermeture	DATETIME	Date de fermeture (complet) du voyage
colis_id	INT	Identifiant unique du colis
reference	VARCHAR(50)	COLIS-YYYY-NNNNNN
description	TEXT	Contenu du colis
poids	DECIMAL(8,2)	Poids en kg (si aérien) du colis
volume	DECIMAL(8,2)	Volume en m^3 (si maritime) du colis
fragilite	ENUM	'normal', 'fragile', 'tres_fragile'
adresse_collecte	TEXT	Adresse de collecte en BE du colis
adresse_livraison	TEXT	Adresse au Cameroun du colis
prix_estime	DECIMAL(10,2)	Prix calculé automatiquement désignant l'estimation initiale du colis
prix_final	DECIMAL(10,2)	Prix validé par groupeur pour le colis
statut	ENUM	'en_attente', 'accepte', 'rejete', 'paye_50', 'collecte', 'en_transit', 'arrive', 'paye_100', 'livre'
date_soumission	DATETIME	Date de soumission du colis
date_acceptation	DATETIME	Date validation du colis par le groupeur
date_rejet	DATETIME	Date de rejet du colis
motif_rejet	TEXT	Raison du rejet du colis
date_collecte	DATE	Date de collecte du colis en BE
date_arrivee	DATE	Date arrivée du colis au Cameroun
date_livraison	DATE	Date de remise finale du colis
id_destinataire	VARCHAR(200)	Indentifiant unique du destinataire
nom_destinataire	VARCHAR(200)	Nom du destinataire
tel_destinataire	VARCHAR(20)	Téléphone destinataire
facture_id	INT	Identifiant unique de la facture
numero_facture	VARCHAR(50)	FACT-YYYY-NNNNNN

Attribut	Type	Description
type_facture	ENUM	'premiere_moitie', 'solde'
montant	DECIMAL(10,2)	Montant à payer
date_emission	DATETIME	Date de génération de la facture
date_echeance	DATE	Date limite de paiement de la facture
statut	ENUM	'en_attente', 'payee', 'annulee'
fichier_pdf	VARCHAR(255)	Chemin du PDF de la facture
paiement_id	INT	Identifiant unique du paiement
montant	DECIMAL(10,2)	Montant payé
methode_paiement	ENUM	'carte_bancaire', 'virement', 'mobile_money', 'especes'
reference_transaction	VARCHAR(100)	ID transaction système paiement
statut	ENUM	'en_cours', 'reussi', 'echoue', 'rembourse'
date_paiement	DATETIME	Date du paiement
message_erreur	TEXT	Message en cas d'échec du paiement
code_erreur	VARCHAR(50)	Code erreur système paiement
message_id	INT	Identifiant unique du message
titre	VARCHAR(100)	Titre du message
contenu	TEXT	Contenu du message
importance	ENUM	'normal', 'important', 'urgent'
date_publication	DATETIME	Date de publication
notifications_envoyees	BOOLEAN	True si notifs envoyées
lecture_id	INT	Identifiant unique lorsque le message a été lu par un client
message_id	INT	Référence message
client_id	INT	Référence utilisateur (client)
date_lecture	DATETIME	Date de lecture
notification_id	INT	Identifiant unique de la notification
type	ENUM	'nouveau_colis', 'validation', 'paiement', 'forum', 'voyage', 'livraison'
titre	VARCHAR(255)	Titre de la notification
message	TEXT	Contenu de la notification
lien	VARCHAR(255)	URL vers l'élément concerné
lue	BOOLEAN	Définit si la notifcation a été lue. False par défaut
date_creation	DATETIME	Date de création de la notification
date_lecture	DATETIME	Date de lecture de la notification

7 Modèle conceptuel de données

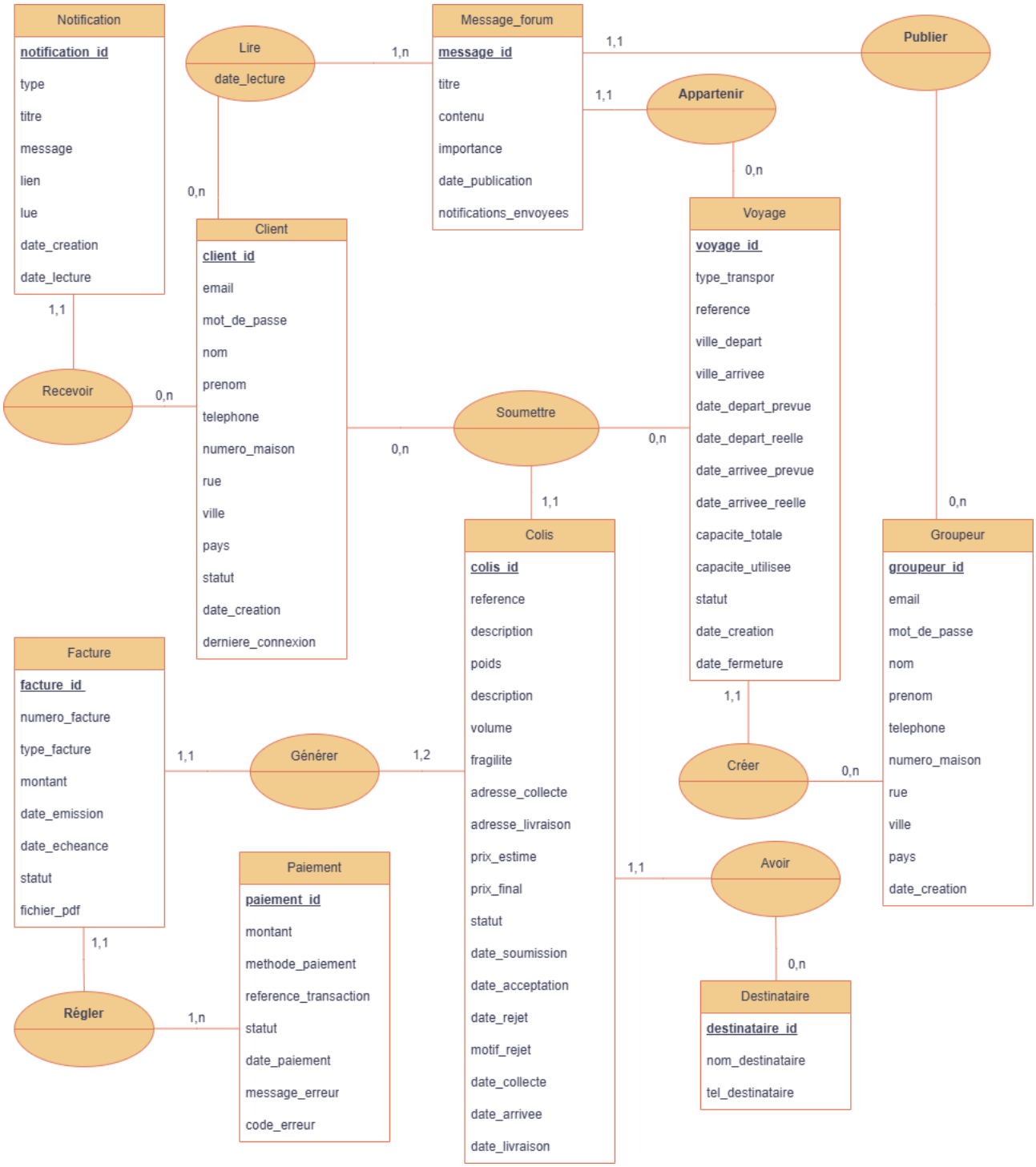

FIGURE 9 – Modèle conceptuel de données

Le Modèle Conceptuel de Données (MCD) de l'application de groupage de colis international représente l'ensemble des données nécessaires à la gestion du transport de colis entre la Belgique et le Cameroun. Il est composé de 10 entités principales reliées par 10 associations.

7.1 Les entités principales

- **CLIENT** : Représente les utilisateurs souhaitant envoyer des colis. Contient les informations d'identification (email, mot de passe), les coordonnées personnelles (nom, prénom, téléphone, adresse complète) et le statut du compte.
- **GROUPEUR** : Représente les professionnels organisant les voyages de groupage. Possède une structure similaire au CLIENT avec des informations d'identification et de contact.
- **DESTINATAIRE** : Entité simple contenant uniquement le nom et le téléphone de la personne qui recevra le colis au Cameroun.
- **VOYAGE** : Entité centrale représentant une opération de transport (aérien ou maritime). Contient le type de transport, les villes de départ et d'arrivée, les dates prévues et réelles, la capacité totale et utilisée, ainsi que le statut du voyage.
- **COLIS** : Représente un colis soumis par un client pour un voyage spécifique. Contient les caractéristiques physiques (poids, volume, fragilité), les adresses de collecte et livraison, les prix estimé et final, et suit l'évolution du statut tout au long du processus.
- **FACTURE** : Représente les factures générées pour le paiement fractionné (première moitié et solde). Chaque colis génère exactement deux factures de 50% chacune.
- **PAIEMENT** : Enregistre les transactions de paiement avec la méthode utilisée, le statut, et les éventuelles erreurs.
- **MESSAGE_FORUM** : Stocke les messages publiés par les groupeurs dans les forums des voyages pour communiquer avec les clients. Contient le titre, le contenu et le niveau d'importance.
- **NOTIFICATION** : Représente les notifications envoyées aux clients pour les tenir informés de l'évolution de leurs colis.

7.2 Les associations

Créer : Un GROUPEUR crée 0 à n VOYAGE. Un VOYAGE est créé par 1 et 1 seul GROUPEUR. Cette relation établit la responsabilité du groupeur sur ses voyages.

Soumettre : Un CLIENT soumet 0 à n COLIS. Un COLIS est soumis par 1 et 1 seul CLIENT. Cette relation lie chaque colis à son expéditeur.

Avoir : Un COLIS a 1 et 1 seul DESTINATAIRE. Un DESTINATAIRE peut recevoir 0 à n COLIS. Cette relation identifie le récepteur final du colis.

Contenir : Un VOYAGE contient 0 à n COLIS. Un COLIS est contenu dans 1 et 1 seul VOYAGE. Cette relation regroupe les colis par voyage.

Générer : Un CLIENT génère 0 à n FACTURE. Un COLIS génère 1 à 2 FACTURE (exactement 2 dans la pratique : première moitié + solde). Une FACTURE est générée pour 1 et 1 seul CLIENT et concerne 1 et 1 seul COLIS.

Régler : Une FACTURE est réglée par 1 à n PAIEMENT (plusieurs tentatives possibles). Un PAIEMENT règle 1 et 1 seule FACTURE.

Publier : Un GROUPEUR publie 0 à n MESSAGE_FORUM. Un MESSAGE_FORUM est publié par 1 et 1 seul GROUPEUR. Seuls les groupeurs ont le droit de publication.

Appartenir : Un MESSAGE_FORUM appartient à 1 et 1 seul VOYAGE. Un VOYAGE a 0 à n MESSAGE_FORUM. Cette relation lie les messages aux voyages concernés.

Lire : Un CLIENT lit 0 à n MESSAGE_FORUM. Un MESSAGE_FORUM est lu par 0 à n CLIENT. Cette association many-to-many possède un attribut date_lecture pour tracer quand le message a été consulté.

Recevoir : Un CLIENT reçoit 0 à n NOTIFICATION. Une NOTIFICATION est reçue par 1 et 1 seul CLIENT. Cette relation assure que chaque notification est personnalisée.

8 Modèle logique de données

```
CLIENT (client_id, email, mot_de_passe, nom, prenom, telephone,
        numero_maison, rue, ville, pays, statut, date_creation,
        derniere_connexion)

GROUPEUR (groupeur_id, email, mot_de_passe, nom, prenom, telephone,
          numero_maison, rue, ville, pays, statut, date_creation)

VOYAGE (voyage_id, #groupeur_id, type_transport, reference,
        ville_depart, ville_arrivee, date_depart_prevue,
        date_depart_reelle, date_arrivee_prevue, date_arrivee_reelle,
        capacite_totale, capacite_utilisee, statut, date_creation,
        date_fermeture)

DESTINATAIRE (destinataire_id, nom_destinataire, tel_destinataire)

COLIS (colis_id, #voyage_id, #client_id, #destinataire_id, reference,
       description, poids, volume, fragilite, adresse_collecte,
       adresse_livraison, prix_estime, prix_final, statut,
       date_soumission, date_acceptation, date_rejet, motif_rejet,
       date_collecte, date_arrivee, date_livraison)

FACTURE (facture_id, #colis_id, numero_facture,
         type_facture, montant, date_emission, date_echeance,
         statut, fichier_pdf)

PAIEMENT (paiement_id, #facture_id, montant, methode_paiement,
          reference_transaction, statut, date_paiement,
          message_erreur, code_erreur)

MESSAGE_FORUM (message_id, #voyage_id, #groupeur_id, titre, contenu,
               importance, date_publication, notifications_envoyees)
```

```
CLIENT_MESSAGE_FORUMn  (#client_id, #message_id, date_lecture)

NOTIFICATION (notification_id, #client_id, type, titre, message,
              lien, lue, date_creation, date_lecture)
```